— Diplomatura Q.A - Módulo 3 —

TPO Nº 3 - Control de Calidad

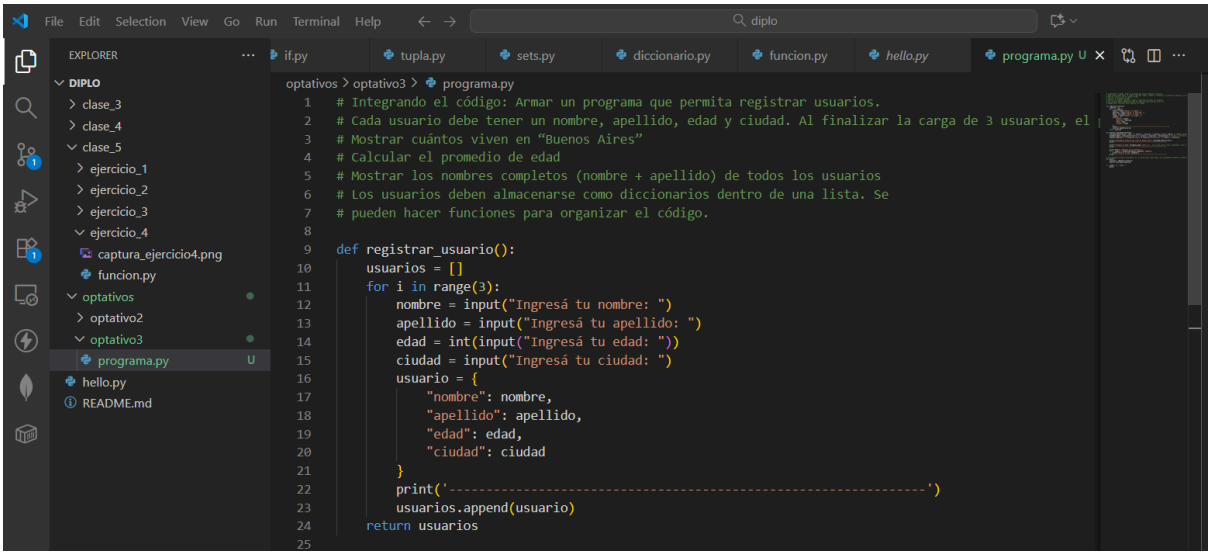
- **Alumno**: Ruiz, Noelia Romina
- **Profesor**: Serratos, Rodrigo
- **Tutor**: Tablada, Tatiana

Integrando el código: Armar un programa que permita registrar usuarios. Cada usuario debe tener un nombre, apellido, edad y ciudad. Al finalizar la carga de 3 usuarios, el programa debe:

- Mostrar cuántos viven en “Buenos Aires”
- Calcular el promedio de edad
- Mostrar los nombres completos (nombre + apellido) de todos los usuarios

Los usuarios deben almacenarse como diccionarios dentro de una lista. Se pueden hacer funciones para organizar el código.

Primero vamos a crear una función para registrar usuarios, a la que llamamos **registrar_usuario()**: se encarga de pedir los datos de cada usuario, crear el diccionario correspondiente y agregarlo a la lista de usuarios.



Luego, con la función **mostrar_resultados(usuarios)**: que recibe la lista de usuarios que se van registrando y hace los cálculos solicitados:

- usa la función sum() para contar y calcular.
- se usa la función .lower() que permite comparar cadenas de texto sin importar si el usuario escribió “Buenos Aires”, “buenos aires” o “BUENOS AIRES”.

- se utiliza :.2f, (que es una forma de formatear números decimales en Python) para mostrar con solo 2 decimales en promedio de edad y hacer que la salida sea más prolija y fácil de leer.

```python
def registrar_usuario():

def mostrar_resultados(usuarios):
    cantidad_buenos_aires = sum(1 for usuario in usuarios if usuario["ciudad"].lower() == "buenos aire
    promedio_edad = sum(usuario["edad"] for usuario in usuarios) / len(usuarios) # usuarios / cant de
    nombres_completos = [f"{usuario['nombre']} {usuario['apellido']}" for usuario in usuarios]

    print(f"Cantidad de usuarios que viven en Buenos Aires: {cantidad_buenos_aires}")
    print('-----------------------------------------------------------')

    print(f"Promedio de edad: {promedio_edad:.2f}") # el :.2f es para mostrar solo 2 decimales, sino s
    print('-----------------------------------------------------------')

    print("Nombres completos de los usuarios:")
    for i, nombre in enumerate(nombres_completos, start=1):
        print(f"Usuario nº {i}: {nombre}")
    print('-----------------------------------------------------------')

# El programa principal ejecutandosé en la función main, que llama a las funciones de registro y muest
def main():
    usuarios = registrar_usuario()
    mostrar_resultados(usuarios)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

La función main es el punto de entrada del programa, y se encarga de ejecutar en orden el registro y el procesamiento de los usuarios, mostrando los resultados al final.

<u>EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA</u>:

En este caso, el programa principal está organizado en una función llamada main, que es la encargada de coordinar todo el flujo del programa:

→ primero, llama a **registrar_usuario()**: que ejecuta la función pidiendo los datos de los usuarios y devuelve la lista de diccionarios con la información ingresada.

→ después llama a **mostrar_resultados(usuarios)**: que toma la lista de usuarios y muestra en pantalla los resultados solicitados (cantidad de usuarios en Buenos Aires, promedio de edad y nombres completos).

→ finalmente el **bloque if __name__ == "__main__"**: asegura que la función main() se ejecute solo si el archivo se ejecuta directamente (no si se importa desde otro módulo). Esto se realiza así porque es una buena práctica en Python para organizar programas más grandes y reutilizables.

<u>OBSERVACIONES</u>: como se puede ver, se suman a la cantidad de usuario que viven en Buenos Aires, aunque escriban la ciudad en mayuscula o minuscula indistintamente y los decimales del promedio de edad, están mostrándose sólo con hasta dos decimales después del número entero.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\ruizn\OneDrive\Escritorio\diplo\optativos\optativo3> python programa.py
Ingresá tu nombre: Noelia
Ingresá tu apellido: Ruiz
Ingresá tu edad: 35
Ingresá tu ciudad: Rosario, Santa Fe
------------------------------------------------------------
Ingresá tu nombre: Tatiana
Ingresá tu apellido: Tablada
Ingresá tu edad: 28
Ingresá tu ciudad: Buenos aires
------------------------------------------------------------
Ingresá tu nombre: Rodrigo
Ingresá tu apellido: Serratos
Ingresá tu edad: 30
Ingresá tu ciudad: buenos aires
------------------------------------------------------------
Cantidad de usuarios que viven en Buenos Aires: 2
------------------------------------------------------------
Promedio de edad: 31.00
------------------------------------------------------------
Nombres completos de los usuarios:
Usuario nº 1: Noelia Ruiz
Usuario nº 2: Tatiana Tablada
Usuario nº 3: Rodrigo Serratos
------------------------------------------------------------
PS C:\Users\ruizn\OneDrive\Escritorio\diplo\optativos\optativo3>
```